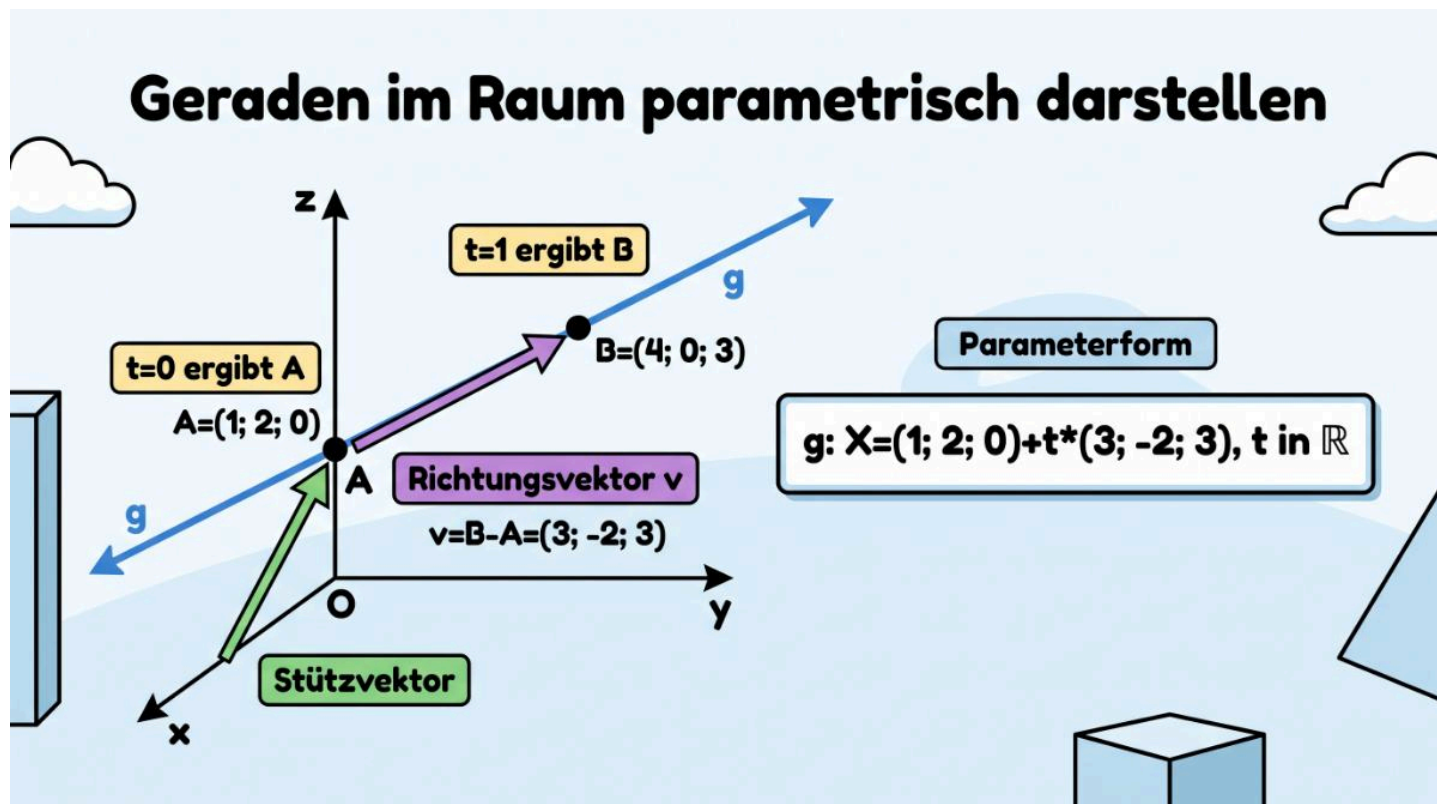


Geraden im Raum parametrisch darstellen

Lernziel-ID effe43eb-cabe-56cb-a228-35887d7915c1

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Geraden im Raum mithilfe eines Stützvektors und eines Richtungsvektors in Parameterform angeben und aus punktwisen Beschreibungen geeignete Vektorgleichungen aufstellen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Paralleleogramme und Dreiecke in Parameterform darstellen](#)

S. 12

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) [71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2](#)

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) [858113c5-e53b-57bb-b81f-ba95c3ddcbef](#)

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) [b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef](#)

[Vektoren als Orts-, Richtungs- und Verschiebungsvektoren im Raum beschreiben](#) [be9e8715-3c3a-5ffb-937a-9b8bce4f81d8](#)

[Skalarprodukt zur Winkelberechnung nutzen](#) [265af6af-8eac-5632-b739-899aafcde26a](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Punkt-Gerade-Abstände im Raum bestimmen](#) [3256476b-ec65-4938-9f5a-a8808fbcf297](#)

[Schnittpunkt von Gerade und Ebene berechnen](#) [3def359a-c81c-51c3-be74-b3de28ee53e1](#)

[Schnittwinkel über Richtungs- und Normalenvektoren bestimmen](#) [57b11e9a-4acf-5ebe-b2b6-c9f99d2b5bb5](#)

[Gerade-Gerade-Abstände im Raum bestimmen](#) [589ae83b-96b1-4bb1-b815-b83d14569dae](#)

[Lagebeziehung zwischen Gerade und Ebene untersuchen](#) [24174bba-a654-5f81-8de3-ca5bd09d9b6f](#)

[Lagebeziehungen von Geraden im Raum untersuchen](#) [69beb31d-5d92-4505-9508-3ec81af86f1e](#)

[Schnittpunkte von Geraden mit Ebenen berechnen](#) [ba77278f-69a8-4d98-b959-d63acfb929de](#)

[Spezielle Lagen von Geraden und Ebenen begründen \(LK\)](#) [8b2a1c84-8c28-51ff-985b-9c9492a26cc3](#)

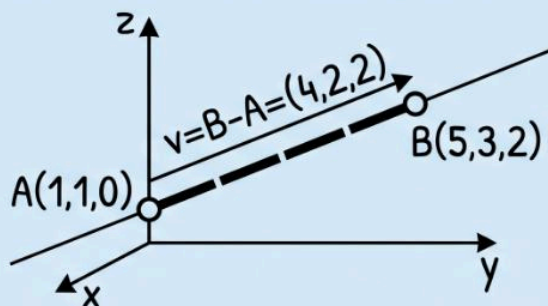
[Schnittgerade zweier Ebenen bestimmen \(LK\)](#) [857c1c46-5d94-5d7b-9697-9a9fd84103c3](#)

Geraden und Strecken im Raum in Parameterform darstellen und Parameter deuten

Lernziel-ID 525b1da9-7fdd-4a70-9f30-ff01d7511b04

Mathematik

Geraden und Strecken im Raum in Parameterform darstellen und Parameter deuten



Gerade g

$$g: X = (1,1,0) + t \cdot (4,2,2), t \in \mathbb{R}$$

Strecke AB

$$\overline{AB}: X = (1,1,0) + s \cdot (4,2,2), 0 \leq s \leq 1$$

Parameterdeutung (für Strecke AB)

$s=0$: Punkt A

$s=1$: Punkt B

$s=0,5$: Mittelpunkt $M=(3,2,1)$



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Geraden und Strecken im Raum in Parameterform angeben, aus Punktbeschreibungen aufstellen und die Parameter von Geradengleichungen im Kontext deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Punktprobe bei Geraden und Strecken in Parameterform durchführen](#)

S. 16

[Durchstoßpunkte einer Geraden mit Koordinatenebenen bestimmen](#)

S. 17

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Vektoren als Orts-, Richtungs- und Verschiebungsvektoren im Raum beschreiben](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

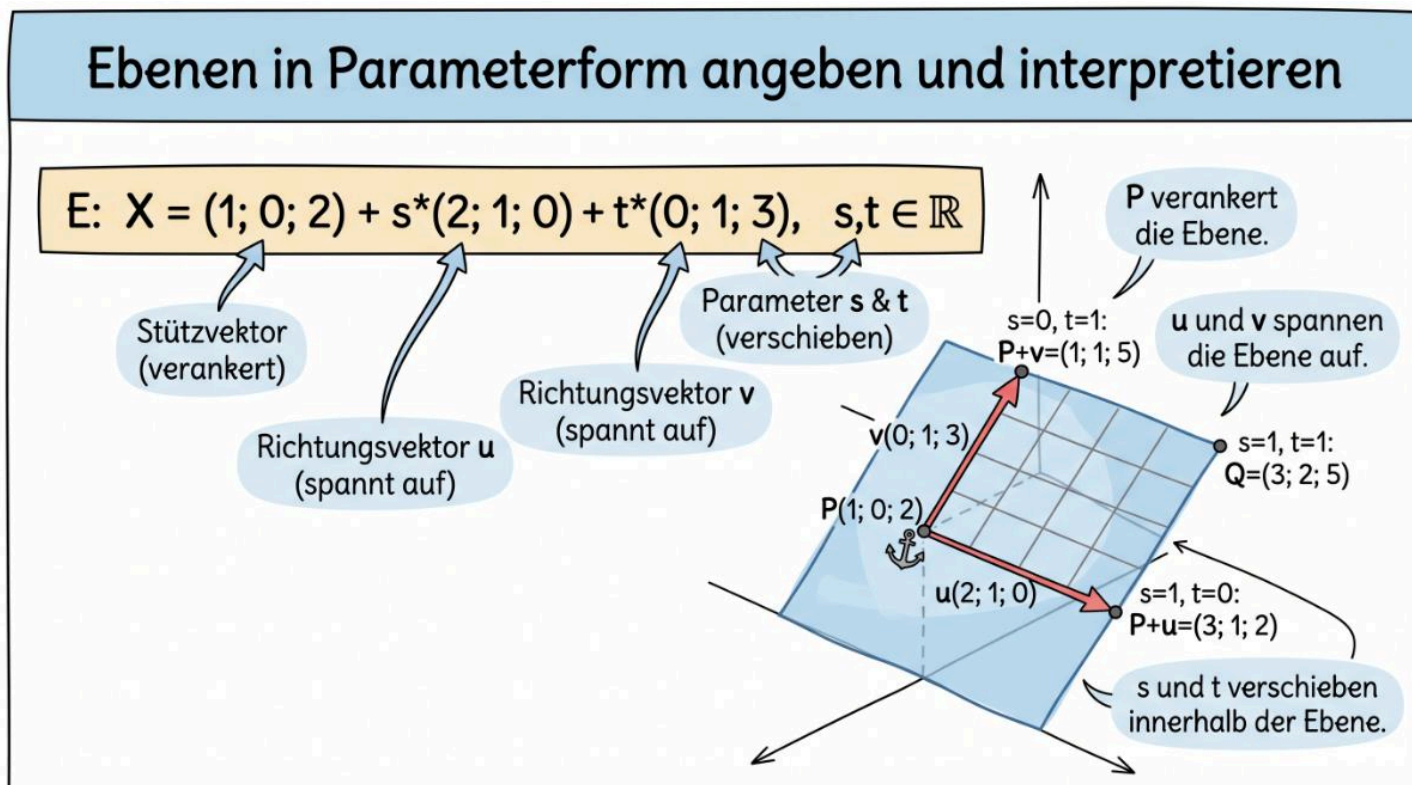
[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#)

[Besondere Lagen von Geraden zu Koordinatenachsen und Koordinatenebenen untersuchen](#)

Ebenen in Parameterform angeben und interpretieren

Lernziel-ID d785943c-d61b-51a1-a9c2-c36a9e0cc97d

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine Ebene in Parameterform angeben, Richtungsvektoren und Stützpunkt interpretieren und Punkte der Ebene prüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Zwischen Ebenenformen umformen d76766a5-ce07-5c7a-987b-157f2998b05e	S. 9	Ebenengleichung aus geometrischen Bedingungen bestimmen ea4bd128-17ab-5a8b-ae98-29552d774fb0	S. 11	Parallelogramme und Dreiecke in Parameterform darstellen f613634b-39fb-5021-9970-790ef34c9932	S. 12
--	------	---	-------	--	-------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbfb6e5f2

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

[Vektoren als Orts-, Richtungs- und Verschiebungsvektoren im Raum beschreiben](#) be0e8715-3c3a-5ffb-937a-6b6bce4f01d8

[Skalarprodukt zur Winkelberechnung nutzen](#) 265af6af-8eac-5632-b739-808aafcd26a

Normalenvektor einer Ebene bestimmen und nutzen

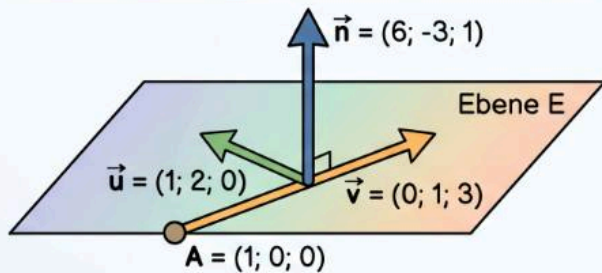
Lernziel-ID ec6447d1-97da-5b77-94ae-4973b43f094e

Mathematik

Gymnasium-Mathematik

Normalenvektor einer Ebene bestimmen und nutzen

Bestimmung (Kreuzprodukt)



Berechnung:

$$\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$$

$$\vec{n} = (6; -3; 1)$$

$$(1; 2; 0) \times (0; 1; 3) = \begin{pmatrix} 2 \cdot 3 - 0 \cdot 1 \\ 0 \cdot 0 - 1 \cdot 3 \\ 1 \cdot 1 - 2 \cdot 0 \end{pmatrix} = (6; -3; 1)$$

Bedeutung (Orthogonalität & Lage)



Prüfung: $\vec{n} \cdot \vec{u} = 0$

$$(6; -3; 1) \cdot (1; 2; 0) = 6 \cdot 1 + (-3) \cdot 2 + 1 \cdot 0 = 6 - 6 + 0 = 0$$

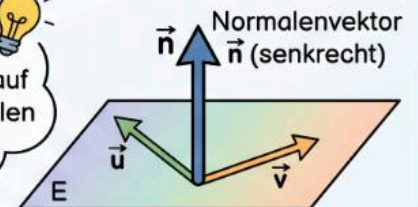
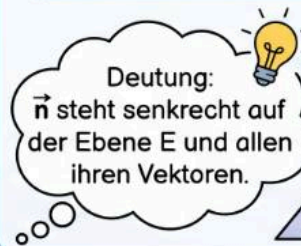
$\vec{n}$ ist senkrecht zu $\vec{u}$



Prüfung: $\vec{n} \cdot \vec{v} = 0$

$$(6; -3; 1) \cdot (0; 1; 3) = 6 \cdot 0 + (-3) \cdot 1 + 1 \cdot 3 = 0 - 3 + 3 = 0$$

$\vec{n}$ ist senkrecht zu $\vec{v}$



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einen Normalenvektor zu einer Ebene bestimmen und seine Bedeutung für Orthogonalität und Lage interpretieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Punkt-Normalen-Form einer Ebene aufstellen](#)

S. 5

[Zwischen Koordinaten- und Normalenform von Ebenen wechseln](#)

S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbfb6e5f2

[Ableitungen elementarer Funktionen berechnen](#) 858113c5-e53b-57bb-b01f-ba95c3ddcb6f

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

[Vektoren als Orts-, Richtungs- und Verschiebungsvektoren im Raum beschreiben](#) be0e8715-3c3a-5ffb-937a-0b6bce4f01d8

[Skalarprodukt zur Winkelberechnung nutzen](#) 265af6af-8eac-5632-b730-800aafcd26a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Schnittwinkel über Richtungs- und Normalenvektoren bestimmen](#) 57b11e9a-4acf-5e0e-b2b6-c9f99d2b5bb5

[Winkel zwischen zwei Ebenen berechnen](#) bda6a659-9640-53a5-8be0-24795ab623ef

[Vektorprodukt für Normalenvektoren und Flächeninhalte anwenden \(LK\)](#) 7bb3c312-f714-55e6-a31f-f31605a93760

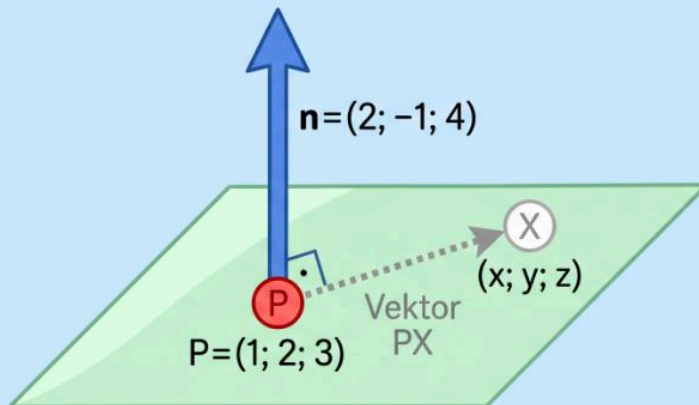
[Punkte an Ebenen spiegeln](#) 8cb5c712-9c58-5910-8c63-8c3736369b80

Punkt-Normalen-Form einer Ebene aufstellen

Lernziel-ID 66a96282-340d-5220-91a6-cc97e2ec2220

Mathematik

Punkt-Normalen-Form einer Ebene aufstellen



Alle Punkte X der Ebene erfüllen, dass der Vektor $\overline{PX}$ senkrecht zu $\mathbf{n}$ steht.

Aufstellen der Gleichung

$$E: ((x; y; z) - (1; 2; 3)) \cdot (2; -1; 4) = 0$$

Ausmultiplizieren

$$2 \cdot (x-1) - 1 \cdot (y-2) + 4 \cdot (z-3) = 0$$

Koordinatenform

$$2x - y + 4z = 12$$

$$2 \cdot 1 - 1 \cdot 2 + 4 \cdot 3 = 12$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Punkt-Normalen-Form einer Ebene aus Punkt und Normalenvektor aufstellen und damit arbeiten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Normalenvektor einer Ebene bestimmen und nutzen

ec6447d1-97da-5b77-94ae-4973b43f094e

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Koordinatenform einer Ebene aufstellen und interpretieren

9cc650e0-100d-5ae1-a83b-2b854ab7c5c8

S. 6

Zwischen Ebenenformen umformen

d76766a5-ce07-5c7a-987b-157f2998b05e

S. 9

Ebenengleichung aus geometrischen Bedingungen bestimmen

ea4bd128-17ab-5a8b-ae98-29552d774fb0

S. 11

Normalenform und Hessesche Normalenform einer Ebene anwenden (LK)

36e0de23-1e3b-5c69-888f-e5e19e79cbbe

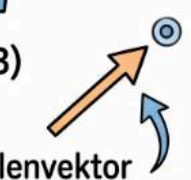
S. 8

Koordinatenform einer Ebene aufstellen und interpretieren

Lernziel-ID 9cc650e0-100d-5ae1-a83b-2b854ab7c5c8

Mathematik

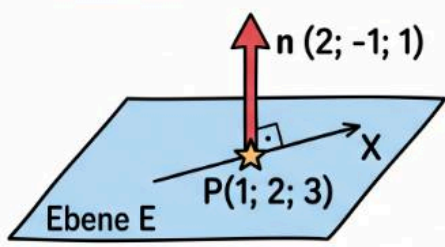
Koordinatenform einer Ebene aufstellen und interpretieren

Gegeben
 $P = (1; 2; 3)$
Normalenvektor
 $n = (2; -1; 1)$


Ansatz
Vektorform-Ansatz:
 $(X - P) \cdot n = 0$
$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

Umformung & Prüfung
Ausmultiplizieren:
 $2 \cdot (x-1) - (y-2) + (z-3) = 0$
↓
Koordinatenform:
E: $2x - y + z = 3$

Prüfung am Stützpunkt P
 $P = (1; 2; 3)$ eingesetzt:
 $2 \cdot 1 - 2 + 3 = 3$
✓ Korrekt!

3D-Skizze & Deutung

Deutung:
Die Koeffizienten 2, -1, 1 bilden den Normalenvektor n.
Alle Punkte X der Ebene haben $n \cdot \overrightarrow{PX} = 0$.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Koordinatenform einer Ebene aufstellen, den Normalenvektor ablesen und die Gleichung interpretieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Punkt-Normalen-Form einer Ebene aufstellen 66a96282-340d-5220-91a6-cc97e2ec2220	S. 5
Zwischen Koordinaten- und Normalenform von Ebenen wechseln fa02cf14-0411-4fe3-8be7-a62c69743e26	S. 7
Zwischen Ebenenformen umformen d76766a5-ce07-5c7a-987b-157f2998b05e	S. 9
Punktprobe und Lage eines Punktes zur Ebene prüfen ce491ec0-c558-5872-86fd-289e60a38403	S. 10
Koordinatenformen von Ebenen zur Orientierung im Raum nutzen 06de364f-9b63-4044-8229-a975621dc6df	S. 13
Lineare Gleichungssysteme in der Analytischen Geometrie systematisch lösen 27cfa1b3-be6f-5f81-b9a2-ae3bad9c14b6	S. 14
Ebenenscharen in Koordinatengleichung untersuchen (LK) fd4b7145-5c28-5b33-bf2e-0ca68f29f2fc	S. 19

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

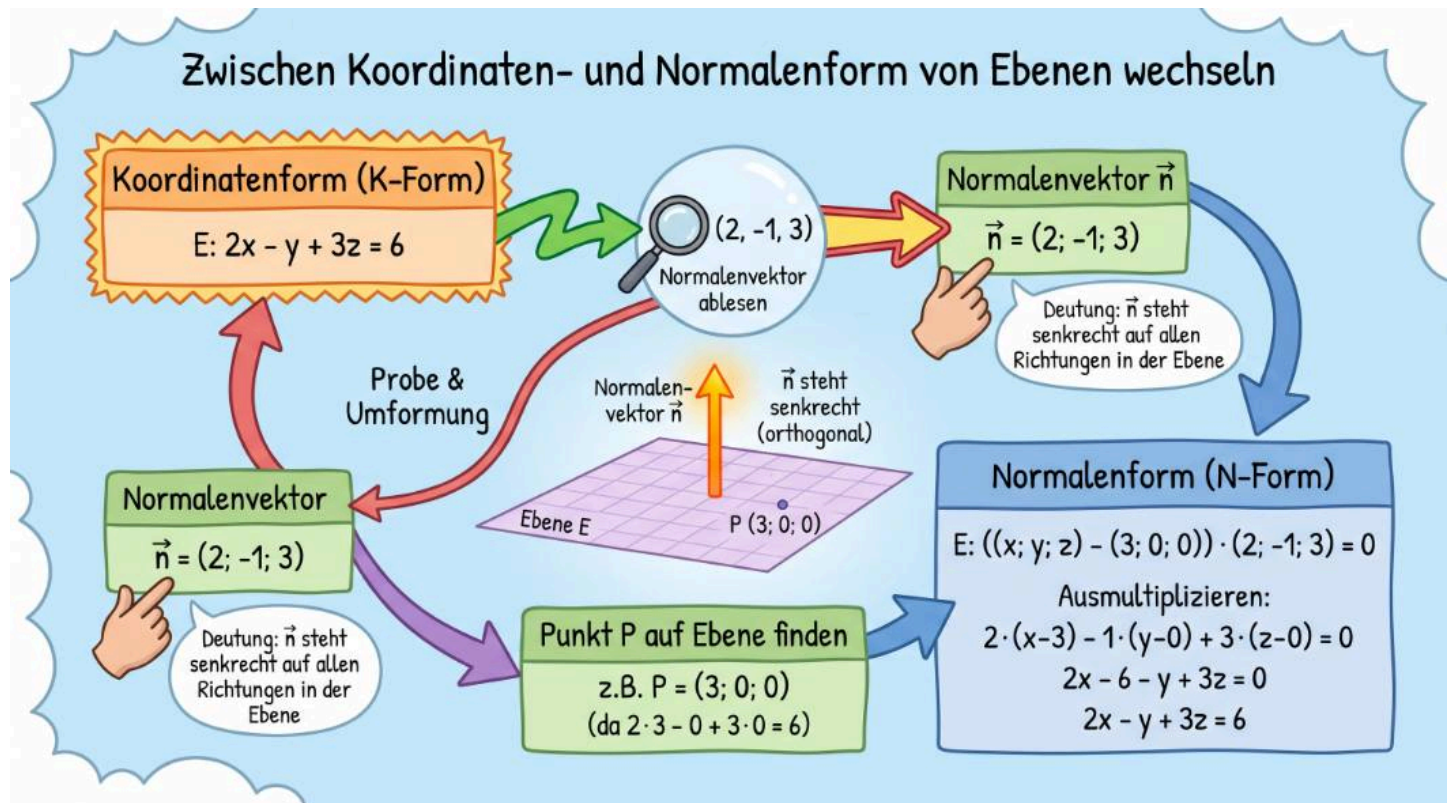
[Lagebeziehung zwischen Gerade und Ebene untersuchen](#) 24174bba-a654-5f81-8de3-ca5bd9d9b6f

[Schnittgerade zweier Ebenen bestimmen \(LK\)](#) 857c1c46-5d94-5dfb-9697-9a9fd04103c3

Zwischen Koordinaten- und Normalenform von Ebenen wechseln

Lernziel-ID fa02cf14-0411-4fe3-8be7-a62c69743e26

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine Ebene zwischen Koordinatenform und Normalenform umformen und die verwendeten Normalenvektoren fachsprachlich deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Normalenvektor einer Ebene bestimmen und nutzen ec6447d1-97da-5b77-94ae-4973b43f094e	S. 4	Koordinatenform einer Ebene aufstellen und interpretieren 9cc659e0-100d-5ae1-a83b-2b854ab7c5c8	S. 6
--	------	--	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008

[Schnittwinkel zwischen geometrischen Objekten berechnen](#) 18be713b-7d90-4f01-b60a-5582ac4df0e8

[Lagebeziehungen von Ebenen sowie von Geraden und Ebenen untersuchen \(LK\)](#) 0f4f9957-8afe-4aab-9dd8-c26c9aee2afd

[Schnittpunkte von Geraden mit Ebenen berechnen](#) baf7276f-60a0-4d96-b959-d63acfb929de

Normalenform und Hessesche Normalenform einer Ebene anwenden (LK)

Lernziel-ID 36e0de23-1e3b-5c69-888f-e5e19e79cbbe

Mathematik

Normalenform & Hessesche Normalenform einer Ebene (LK)

Normalenform aufstellen

Normalenvektor $\mathbf{n} = (2; -1; 2)$

Allgemeine Form: $\mathbf{n} \cdot \mathbf{x} - c = 0$

Hessesche Normalenform & Einheitsvektor

Hessesche Normalenform (HNF):

$$\frac{2x - y + 2z - 6}{3} = 0$$

Division durch $|\mathbf{n}| = 3$

$$\frac{2}{3}x - \frac{1}{3}y + \frac{2}{3}z - 2 = 0$$

Einheitsnormalenvektor $\mathbf{n}_0 = \left(\frac{2}{3}; -\frac{1}{3}; \frac{2}{3}\right)$

$\mathbf{n}_0$ hat Länge 1. Nur durch Teilen durch $|\mathbf{n}| = 3$ entsteht die HNF.

Abstandsrechnung mit HNF

Punkt $Q(4; 1; 2)$

Abstand $d(Q, E)$

$$d(Q, E) = \left| \frac{2 \cdot 4 - 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 - 6}{3} \right| = \left| \frac{8 - 1 + 4 - 6}{3} \right| = \left| \frac{5}{3} \right| = \frac{5}{3} \star$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Normalenform einer Ebene, einschließlich Hessescher Normalenform, aufstellen, interpretieren und für Abstandsberechnungen nutzen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Punkt-Normalen-Form einer Ebene aufstellen

66a96282-340d-5220-91a6-cc97e2ec2220

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Abstandsverfahren im Raum auswählen und anwenden](#) fac75b4a-4ec2-5d38-bbce-9b002c8a4904

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-

facca26e9008

[Schnittpunkte von Geraden mit Ebenen berechnen](#) baf7276f-60a0-4d96-b959-

d63acf9b929de

[Lotfußpunktverfahren zur Punkt-Ebene-](#)

[Abstandsbestimmung anwenden](#) 79c4cd21-

af64-5925-968e-9bc1f74cd0ad

[Schnittwinkel zwischen geometrischen](#)

[Objekten berechnen](#) 18be713b-7d90-4f01-b60a-

5582ac4df0e8

[Lagebeziehungen von Ebenen sowie von](#)

[Geraden und Ebenen untersuchen \(LK\).](#)

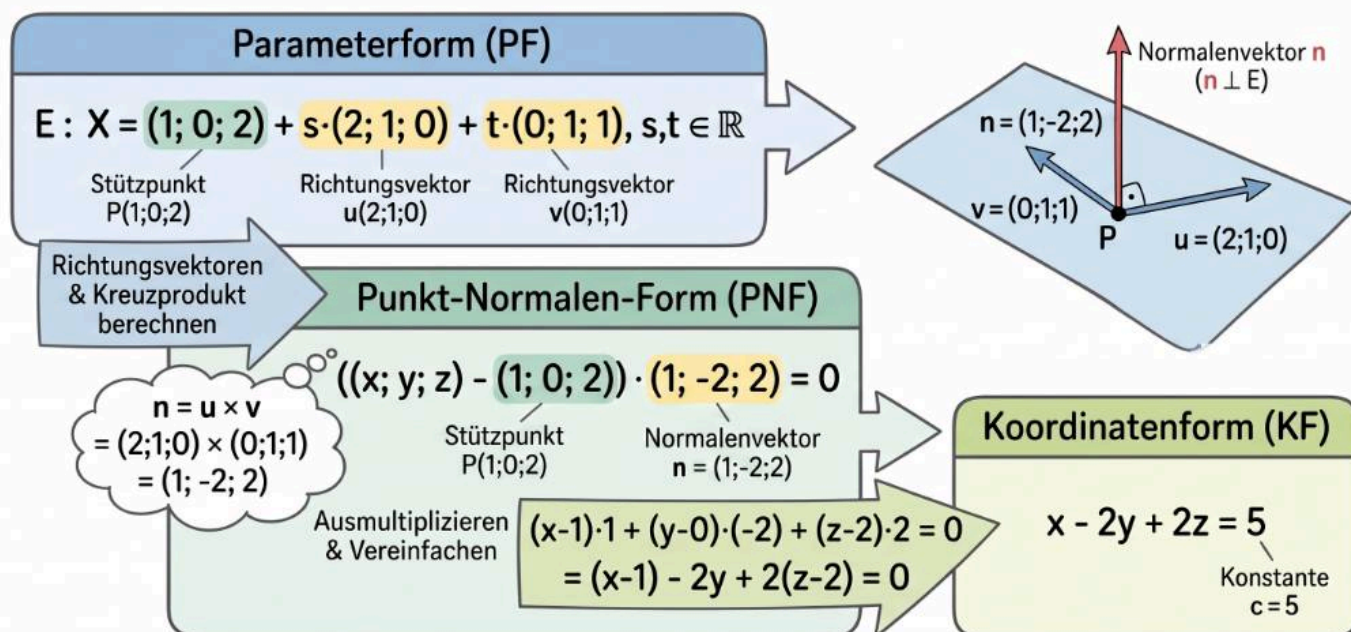
0f4f9957-8afe-4aab-9dd8-c26c9aee2afd

Zwischen Ebenenformen umformen

Lernziel-ID d76766a5-ce07-5c7a-987b-157f2998b05e

Mathematik

Zwischen Ebenenformen umformen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Parameterform, Punkt-Normalen-Form und Koordinatenform einer Ebene ineinander überführen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Ebenen in Parameterform angeben und interpretieren S. 3
d785943c-d61b-51a1-a9c2-c36a9e0cc97d

Punkt-Normalen-Form einer Ebene aufstellen S. 5
66a96282-340d-5220-91a6-cc97e2ec2220

Koordinatenform einer Ebene aufstellen und interpretieren S. 6
9cc650e0-100d-5ae1-a83b-2b854ab7c5c8

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Schnittwinkel zwischen geometrischen Objekten berechnen](#) 18be713b-7d90-4f01-b60a-5582ac4df0e8

[Lagebeziehungen von Ebenen sowie von Geraden und Ebenen untersuchen \(LK\)](#) 0f4f9957-8afe-4aab-9dd8-c26c9aee2afd

[Schnittpunkte von Geraden mit Ebenen berechnen](#) baf7276f-60a0-4d96-b959-d63acfb929de

[Schnittgerade zweier Ebenen bestimmen \(LK\)](#) 857c1c46-5d94-5dfb-9697-9a9fd04103c3

Punktprobe und Lage eines Punktes zur Ebene prüfen

Lernziel-ID ce491ec0-c558-5872-86fd-289e60a38403

Mathematik

PUNKTPROBE UND LAGE EINES PUNKTES ZUR EBENE PRÜFEN

Gegebene Ebene E
 $E: x - 2y + z = 4$

Lotrichtung parallel zu $n = (1; -2; 1)$

$B = (1; 0; 0)$

$x = 1, y = 0, z = 0$
 $\Rightarrow 1 - 2(0) + 0 = 1$
 $\Rightarrow 1 \neq 4$ (Falsch)

$\times$ B liegt nicht auf E

Signed Residual:
 $(x - 2y + z) - 4 =$
 $1 - 4 = -3$

$A = (4; 0; 0)$

$x = 4, y = 0, z = 0$
 $\Rightarrow 4 - 2(0) + 0 = 4$
 $\Rightarrow 4 = 4$ (Wahr)

A liegt auf E

DEUTUNG

 **Punktprobe:** Koordinaten in Ebenengleichung einsetzen und linke mit rechter Seite vergleichen.

Ein einzelner Punkt ist ENTWEDER auf der Ebene ODER nicht auf der Ebene. Er ist NIE "parallel" zur Ebene.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine Punktprobe durchführen und bestimmen, ob ein Punkt auf einer Ebene liegt oder nicht.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Koordinatenform einer Ebene aufstellen und interpretieren

9cc650e0-100d-5ae1-a83b-2b854ab7c5c8

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008

[Schnittwinkel zwischen geometrischen Objekten berechnen](#) 18be713b-7d90-4f01-b60a-5582ac4df0e8

[Lagebeziehungen von Ebenen sowie von Geraden und Ebenen untersuchen \(LK\)](#) 0f4f9957-8afe-4aab-9dd8-c26c9aee2afd

[Schnittpunkte von Geraden mit Ebenen berechnen](#) baf7276f-60a0-4d96-b959-d63acfb929de

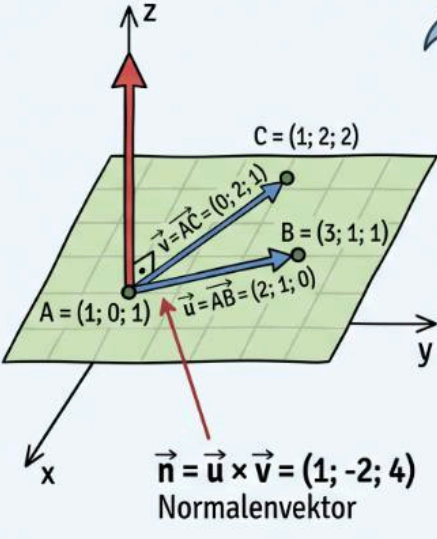
Ebenengleichung aus geometrischen Bedingungen bestimmen

Lernziel-ID ea4bd128-17ab-5a8b-ae98-29552d774fb0

Mathematik

Ebenengleichung aus geometrischen Bedingungen bestimmen

Beispiel: Ebene E durch drei Punkte



$A = (1; 0; 1)$
 $B = (3; 1; 1)$
 $C = (1; 2; 2)$
 $\vec{u} = \vec{AB} = (2; 1; 0)$
 $\vec{v} = \vec{AC} = (0; 2; 1)$
 $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} = (1; -2; 4)$
Normalenvektor

1. Vektoren berechnen & Normalenvektor

Spannvektoren:
 $\vec{u} = \vec{B} - \vec{A} = (2; 1; 0)$
 $\vec{v} = \vec{C} - \vec{A} = (0; 2; 1)$

Normalenvektor:
 $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} = (1; -2; 4)$

2. Ebenengleichung & Kontrolle

Punkt-Normalen-Form (mit A):
 $((x; y; z) - (1; 0; 1)) \cdot (1; -2; 4) = 0$

Koordinatenform:
 $(x - 1) - 2y + 4(z - 1) = 0$
 $\Rightarrow x - 2y + 4z = 5$

Kontrolle:
B: $3 - 2(1) + 4(1) = 3 - 2 + 4 = 5$ ✓
C: $1 - 2(2) + 4(2) = 1 - 4 + 8 = 5$ ✓

Ergebnis: $x - 2y + 4z = 5$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine Ebenengleichung aus Bedingungen wie drei Punkten, Punkt+Normalenvektor oder Punkt+zwei Richtungsvektoren bestimmen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Ebenen in Parameterform angeben und interpretieren

S. 3

Punkt-Normalen-Form einer Ebene aufstellen

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Schnittpunkt von Gerade und Ebene berechnen](#) 3def350a-c01c-51c3-be74-b3de20ee53e1

[Schnittfiguren von Ebenen mit Polyedern bestimmen \(LK\)](#) 3aea4d33-4170-5ecc-82b0-3a3974cc2237

[Schnittwinkel zwischen geometrischen Objekten berechnen](#) 18be713b-7d90-4f01-b60a-5582ac4df0e8

[Lagebeziehungen von Ebenen sowie von Geraden und Ebenen untersuchen \(LK\)](#) 0f4f9957-8afe-4aab-9dd8-c26c9aee2afd

[Schnittpunkte von Geraden mit Ebenen berechnen](#) baf7276f-60a0-4d96-b959-d63acfb929de

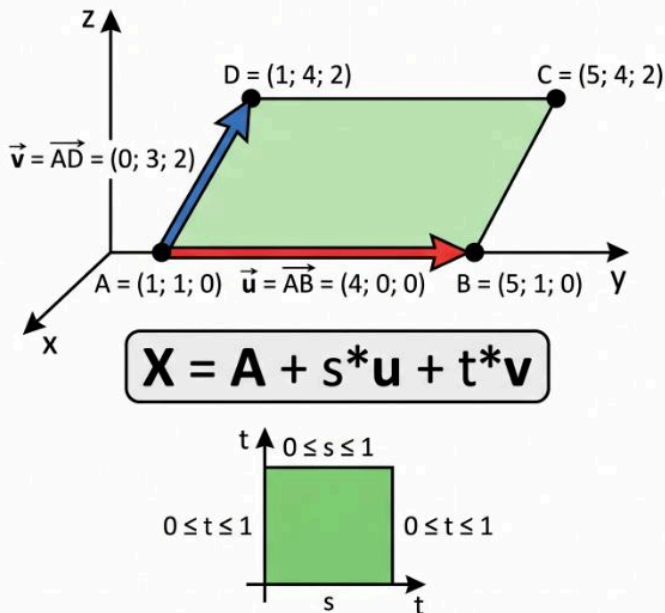
Parallelelogramme und Dreiecke in Parameterform darstellen

Lernziel-ID f613634b-39fb-5021-9970-790ef34c9932

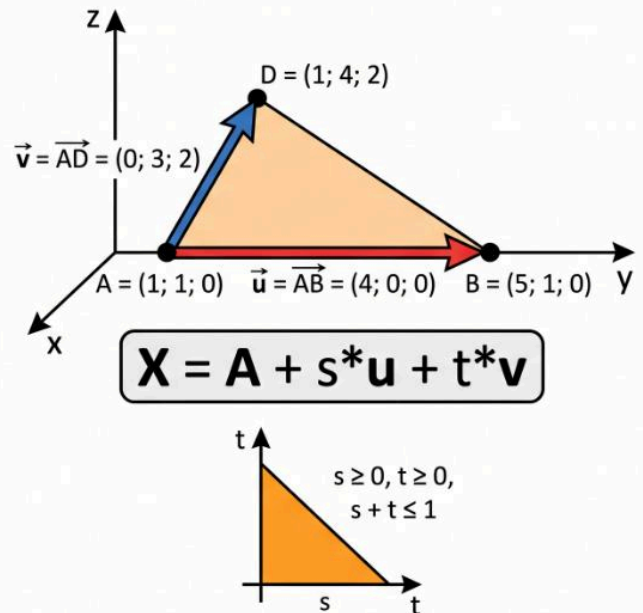
Mathematik

Parallelelogramme und Dreiecke in Parameterform darstellen

Parallelogramm ABCD



Dreieck ABD



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Parallelelogramme und Dreiecke im Raum in Parameterform angeben, geeignete Spannvektoren aus Eckpunkten bestimmen und die Darstellung geometrisch deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Geraden im Raum parametrisch darstellen](#)
efffe43eb-cabe-56cb-a228-35887d7915c1

S. 1

[Ebenen in Parameterform angeben und interpretieren](#)
d785943c-d61b-51a1-a9c2-c36a9e0cc97d

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

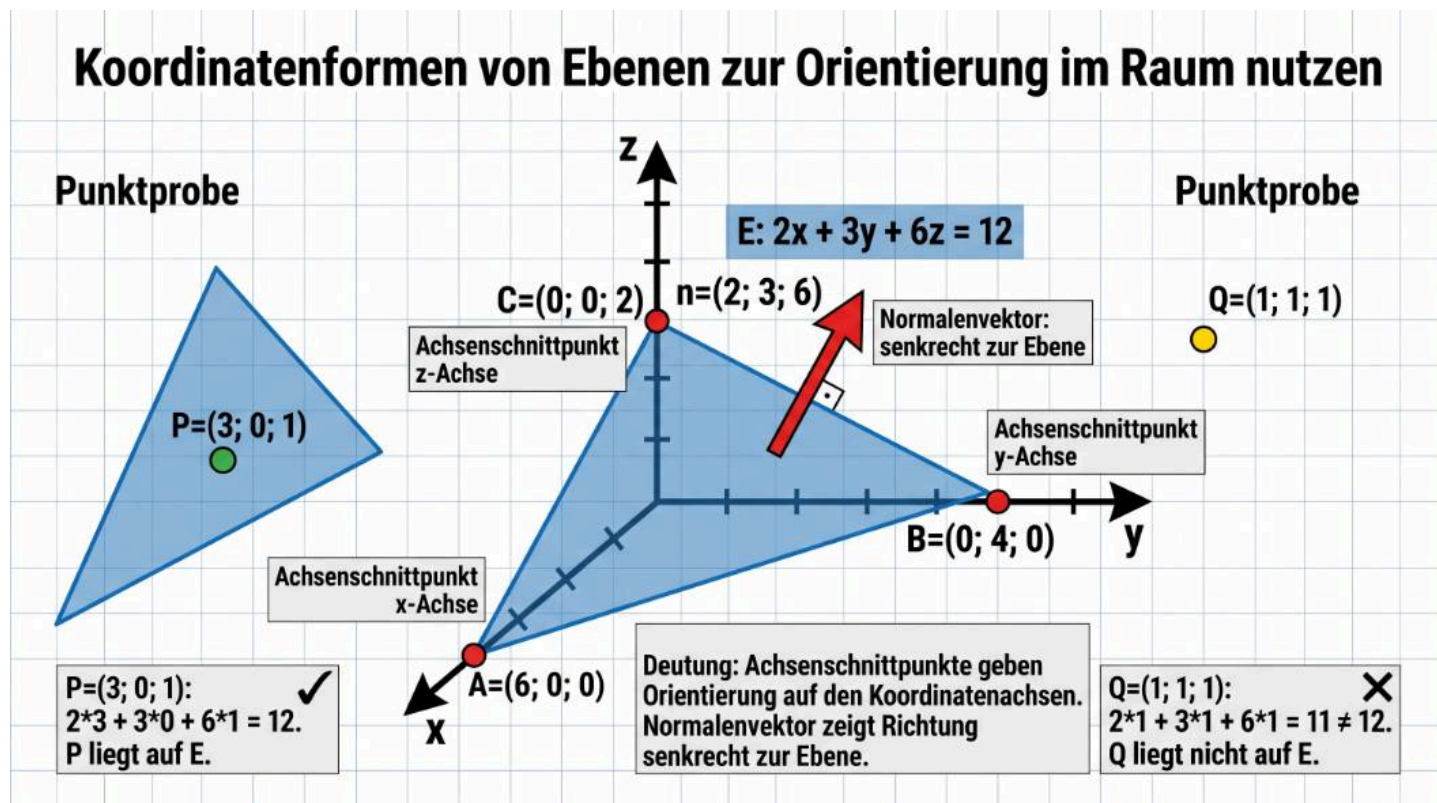
[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008

[Flächeninhalte in räumlichen Sachzusammenhängen berechnen](#) d8e56cfc-a58d-5529-ab9f-e5187e31dd34

Koordinatenformen von Ebenen zur Orientierung im Raum nutzen

Lernziel-ID 06de364f-9b63-4044-8229-a975621dc6df

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Koordinatenformen von Ebenen zur Orientierung im Raum nutzen, insbesondere Punktproben durchführen, Achsenschnittpunkte bestimmen und den Normalenvektor zur räumlichen Deutung heranziehen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Koordinatenform einer Ebene aufstellen und interpretieren](#)

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

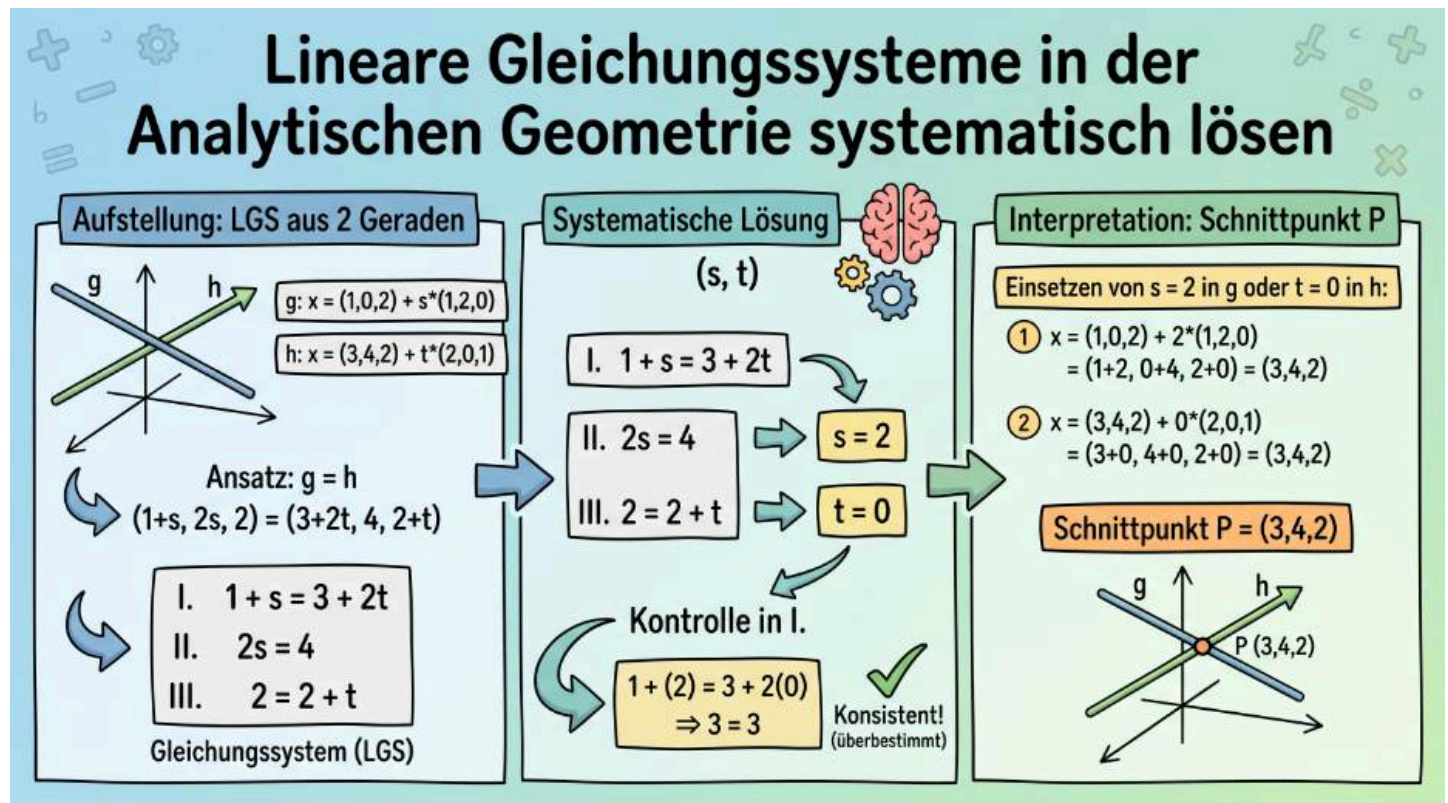
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#) 1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

Lineare Gleichungssysteme in der Analytischen Geometrie systematisch lösen

Lernziel-ID 27cfa1b3-be6f-5f81-b9a2-ae3bad9c14b6

Mathematik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann lineare Gleichungssysteme, auch über- und unterbestimmte, aus konkreten Problemstellungen der Analytischen Geometrie systematisch aufstellen und lösen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Koordinatenform einer Ebene aufstellen und interpretieren

9cc650e0-100d-5ae1-a83b-2b854ab7c5c8

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Lösungsmengen linearer Gleichungssysteme geometrisch deuten

S. 15

436532fe-cee6-5a13-a4be-05522435937b

Punktprobe bei Geraden und Strecken in Parameterform durchführen

S. 16

7aa1abee-d6ec-528a-b110-f2260b0cda51

Durchstoßpunkte einer Geraden mit Koordinatenebenen bestimmen

S. 17

a9fde754-51b4-58d7-85e5-5e36160581e6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Vektoren im Raum addieren und vervielfachen](#) f37b0a72-9e23-51c7-aad5-438c17a56899

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2faa3a99-717d-5ac1-b54e-facca26e9008

[Geeignete Lösungsstrategien für lineare Gleichungssysteme auswählen](#) 6481fc23-d923-5ffc-ba49-f499328f43b8

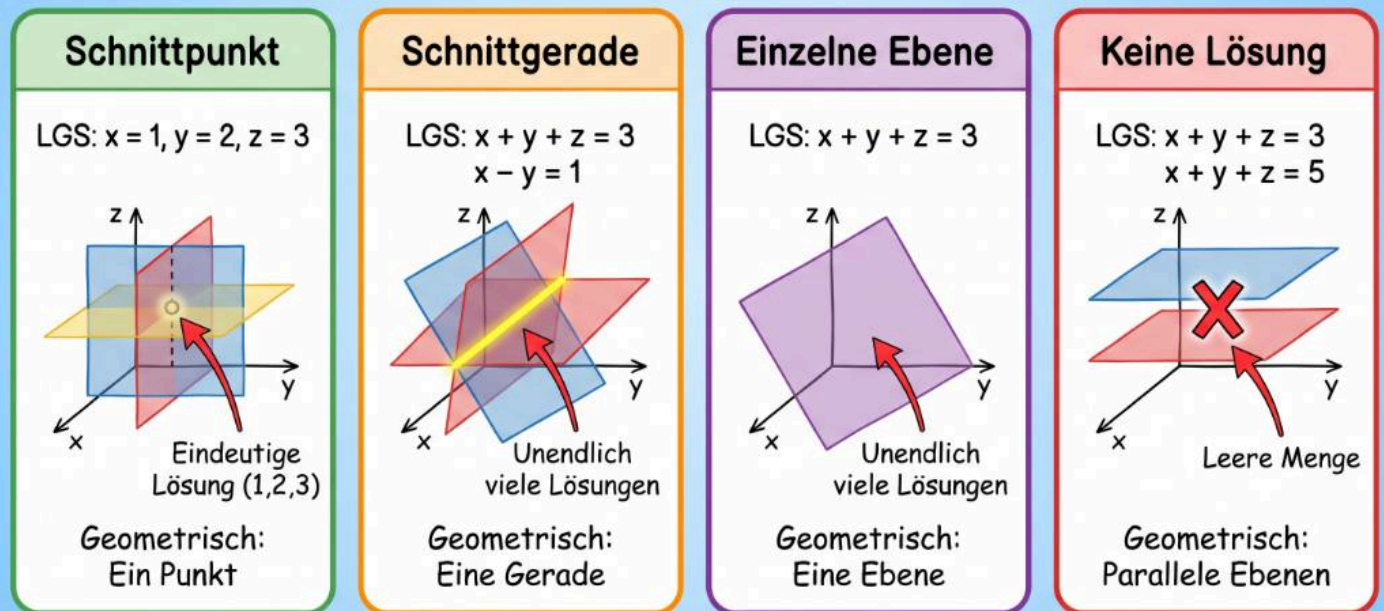
[Fixpunkte linearer Abbildungen bestimmen \(LK\)](#) d3c42193-f1b7-5c6d-a991-bf034d99359f

Lösungsmengen linearer Gleichungssysteme geometrisch deuten

Lernziel-ID 436532fe-cee6-5a13-a4be-05522435937b

Mathematik

Lösungsmengen linearer Gleichungssysteme geometrisch deuten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Lösungsmengen linearer Gleichungssysteme in analytisch-geometrischen Situationen geometrisch deuten, etwa als Schnittpunkt, Schnittgerade, Ebene, leere Menge oder unendlich viele Lösungen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Lineare Gleichungssysteme in der Analytischen Geometrie systematisch lösen](#)

S. 14

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren 2f8a3a99-717d-5ac1-b54e-facca26e9908](#)

[Geeignete Lösungsstrategien für lineare Gleichungssysteme auswählen 6481fc23-d923-5ffc-ba49-f499328f43b8](#)

[Besondere Lagen von Geraden und Ebenen begründen e75ec65a-9692-5871-b90b-fbebe38ae0c3](#)

Punktprobe bei Geraden und Strecken in Parameterform durchführen

Lernziel-ID 7aa1abee-d6ec-528a-b110-f2260b0cda51

Mathematik

Punktprobe bei Geraden und Strecken in Parameterform durchführen

Links: Gerade g

$g: x = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R}$

P(5|4|6)

Einsetzen: $(1+2t, 2+t, 3t) = (5, 4, 6)$

$1 + 2t = 5 \Rightarrow 2t = 4 \Rightarrow t = 2$ ✓

$2 + t = 4 \Rightarrow t = 2$ ✓

$3t = 6 \Rightarrow t = 2$ ✓

Stimmt! 😊

✓ **Schluss:** P liegt auf der Geraden g (da $t=2$ eindeutig)

Rechts: Strecke AB

Strecke: $x = A + \lambda \cdot (B-A), 0 \leq \lambda \leq 1$

$B-A = (4, 2, 6)$

A(1|2|0) **Q(3|3|3)** **B(5|4|6)** **R(7|5|9)**

WICHTIG: Bedingung für $0 \leq \lambda \leq 1$

Punkt Q: $\lambda = 0,5$ **Punkt R:** $\lambda = 1,5$

$0 \leq 0,5 \leq 1$ ✓ **Q liegt auf der Strecke**

$\lambda = 1,5 \notin [0, 1]$ ✗ **R liegt nicht auf der Strecke**

Außerhalb! 😞?

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann durch Einsetzen und Lösen der Parameterbedingungen prüfen, ob ein Punkt auf einer Geraden oder auf einer begrenzten Strecke im Raum liegt.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Geraden und Strecken im Raum in Parameterform darstellen und Parameter deuten

S. 2

Lineare Gleichungssysteme in der Analytischen Geometrie systematisch lösen

S. 14

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

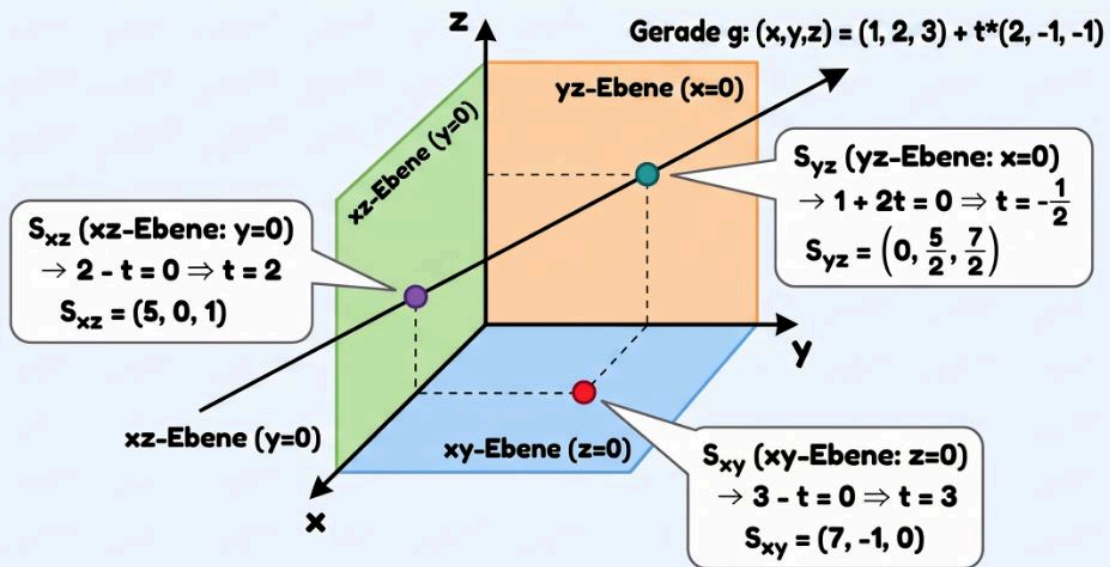
[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008

Durchstoßpunkte einer Geraden mit Koordinatenebenen bestimmen

Lernziel-ID a9fde754-51b4-58d7-85e5-5e36160581e6

Mathematik

Durchstoßpunkte einer Geraden mit Koordinatenebenen bestimmen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Schnittpunkte einer Geraden mit Koordinatenebenen bestimmen, diese als Durchstoßpunkte bzw. Spurpunkte deuten und rechnerisch prüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Geraden und Strecken im Raum in Parameterform darstellen und Parameter deuten

525b1da9-7fdd-4a70-9f30-ff01d7511b04

S. 2

Lineare Gleichungssysteme in der Analytischen Geometrie systematisch lösen

27cfa1b3-be6f-5f81-b9a2-ae3bad9c14b6

S. 14

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008

[Besondere Lagen von Geraden zu Koordinatenachsen und Koordinatenebenen untersuchen](#)

58f613da-03be-5c6a-90a9-ff0958aa7849

Geradenscharen untersuchen (LK)

Lernziel-ID edaf0bb4-e12e-5a6c-b484-91124ba209f3

Mathematik

Geradenscharen untersuchen (LK)

Geradenschar g_a :
 $x = (0,0,a) + t \cdot (1,1,0)$

Parameter a
(Stützvektor
z-Koordinate)

Schnittbedingung:

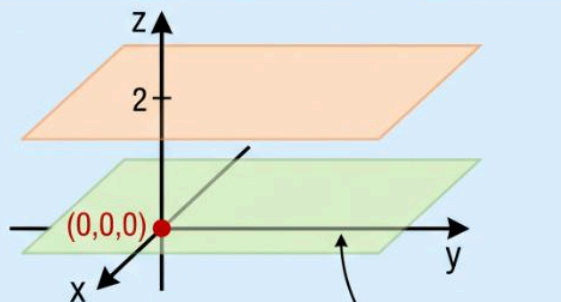
z-Koordinate: $a = 0$

Fall $a = 0$:

g_0 schneidet h

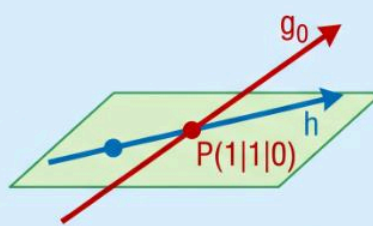
Fall $a \neq 0$ (z.B. $a = 2$):

g_a und h sind windschief

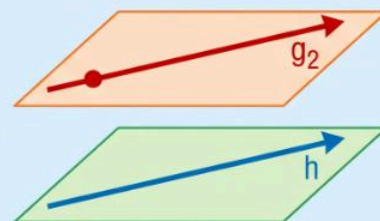


Feste Gerade h :
 $x = (0,1,0) + s \cdot (1,0,0)$

Richtungsvektoren
nicht parallel



Schnittpunkt: $P(1|1|0)$



Kein Schnittpunkt, nicht parallel

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Geradenscharen mit einem Parameter untersuchen, Parameterwerte für vorgegebene Lage- oder Schnittbedingungen bestimmen und die zugehörigen Geradenkonfigurationen geometrisch deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Lagebeziehungen von Geraden im Raum untersuchen](#) 69beb31d-5d02-4505-9500-3ec81af86f1e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008

Ebenenscharen in Koordinatengleichung untersuchen (LK)

Lernziel-ID fd4b7145-5c28-5b33-bf2e-0ca68f29f2fc

Mathematik

Ebenenscharen in Koordinatengleichung untersuchen (LK)

Parameterabhängige Untersuchung von Ebenenscharen, geometrische Deutung

Die Ebenenschar

$E_k: x + y + k \cdot z = 2$
 $\vec{n}_k = (1, 1, k)$
 Parameter k bestimmt die Lage

Feste Vergleichsebene

$F: 2x + 2y + 2z = 5$
 $\vec{n}_F = (2, 2, 2)$
 Unabhängig von k

Allgemeiner Fall: $k \neq 1$

Normalenvektoren nicht parallel
 Beispiel: $k = 0$
 $E_0: x + y = 2$
 $F: 2x + 2y + 2z = 5$
 Ergibt $z = 0,5$
Schnittgerade g
 $g: x = (0|2|0,5) + s \cdot (1|-1|0)$

Spezialfall: $k = 1$

$E_1: x + y + z = 2$
 $\vec{n}_1 = (1, 1, 1)$
 $\vec{n}_F = 2 \cdot \vec{n}_1$
 $F: x + y + z = 2,5$
 $\vec{n}_F = (2, 2, 2)$
 Parallel und verschieden (Konstanten $2 \neq 2,5$)

Falltabelle

Parameter k	Normalenvektoren $\vec{n}_k, \vec{n}_F$	Geometrische Lage
$k = 1$	parallel ($\vec{n}_F = 2 \cdot \vec{n}_1$)	Parallel verschieden, kein Schnitt
$k = 0$	nicht parallel	Schnittgerade g (mit Beispiel)
$k \neq 1$	nicht parallel	Schnittgerade allgemein

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Ebenenscharen, insbesondere in Koordinatengleichungsform, parameterabhängig untersuchen, Parameterwerte für vorgegebene Lage- oder Schnittbedingungen bestimmen und die zugehörigen Ebenenkonfigurationen geometrisch deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Koordinatenform einer Ebene aufstellen und interpretieren

9cc650e0-100d-5ae1-a83b-2b854ab7c5c8

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Lagebeziehungen von Ebenen sowie von Geraden und Ebenen untersuchen \(LK\)](#) 0f4f9957-8afe-4aab-9dd8-c26c9aee2afd

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008